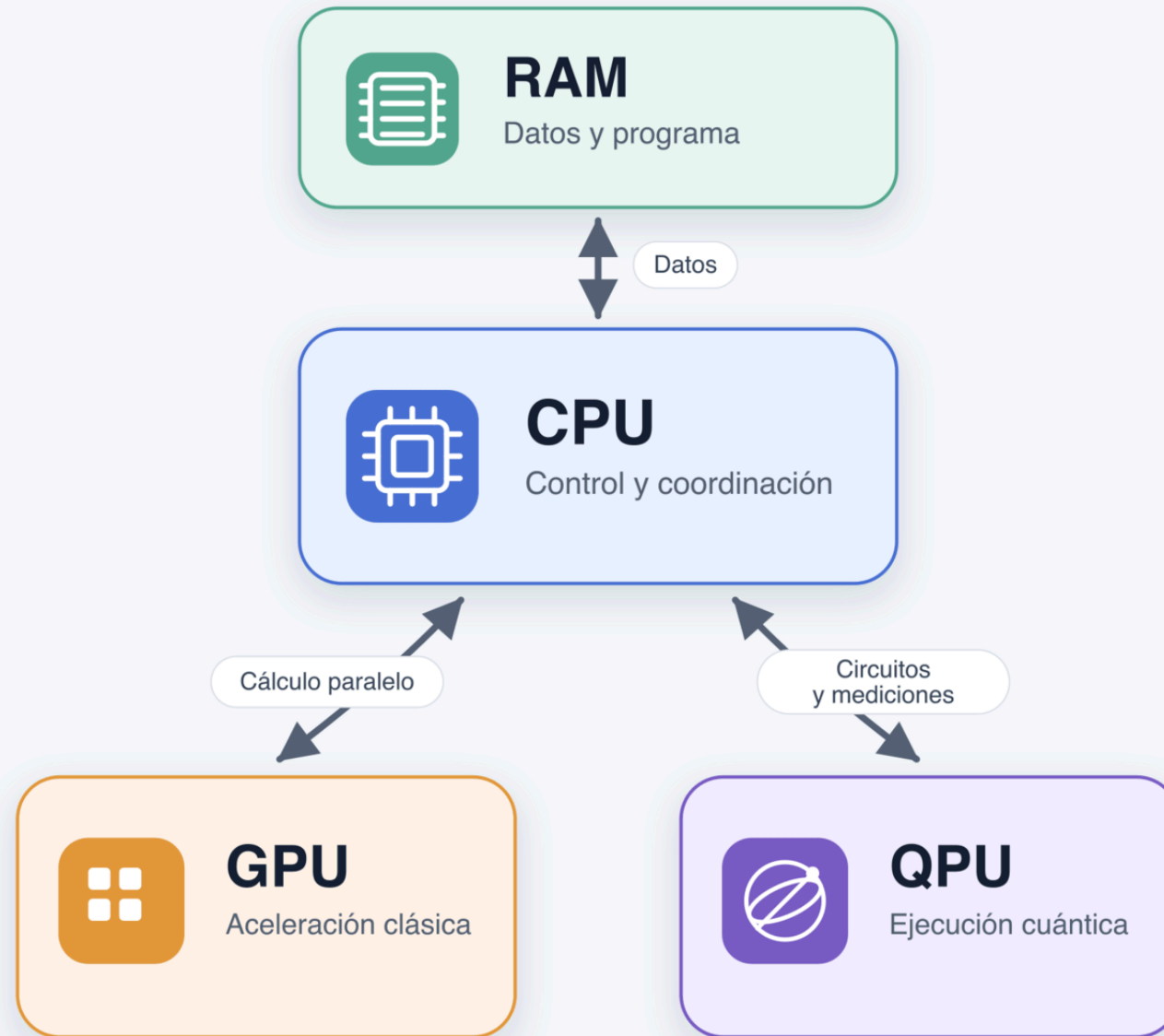
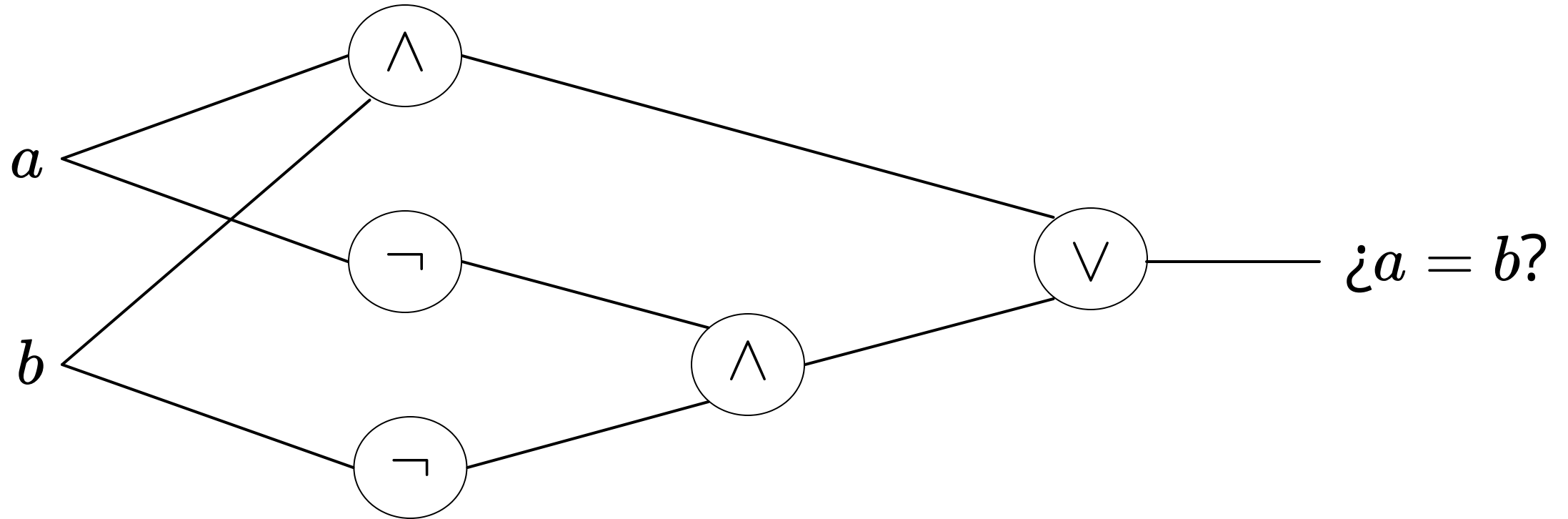


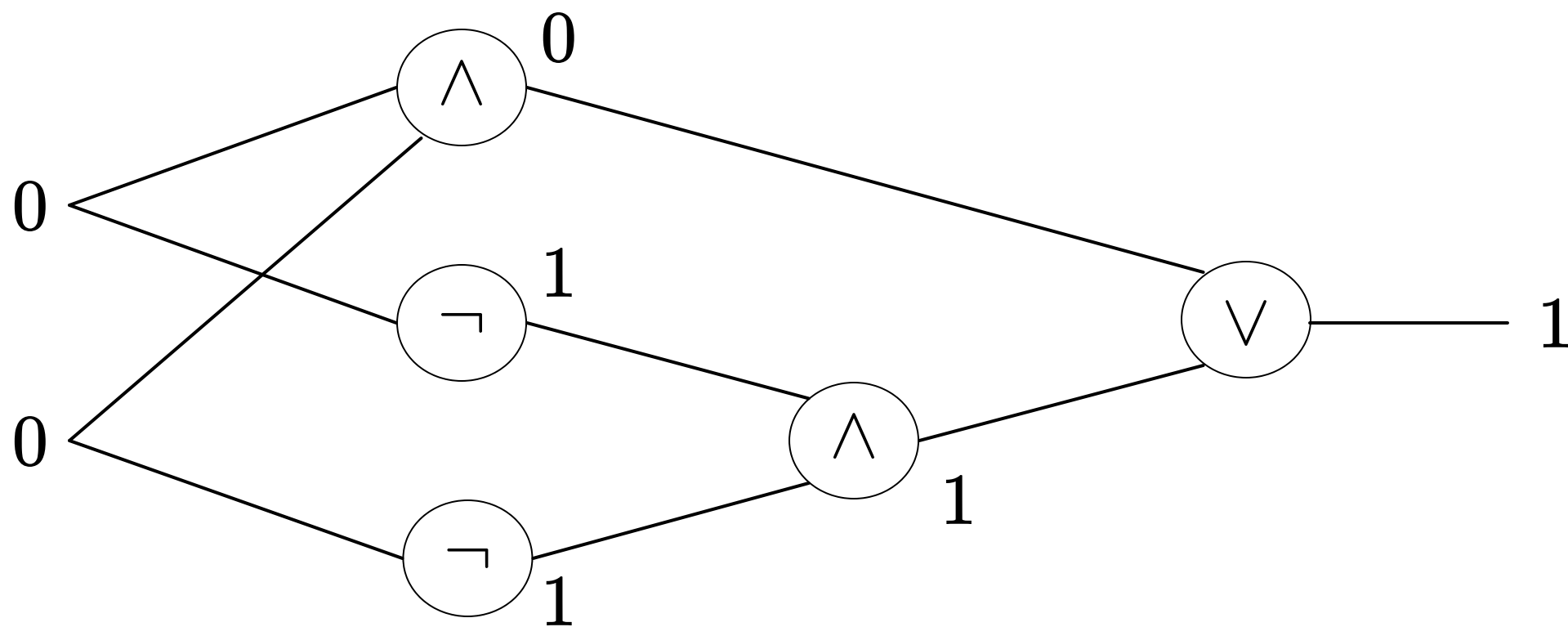
Introducción



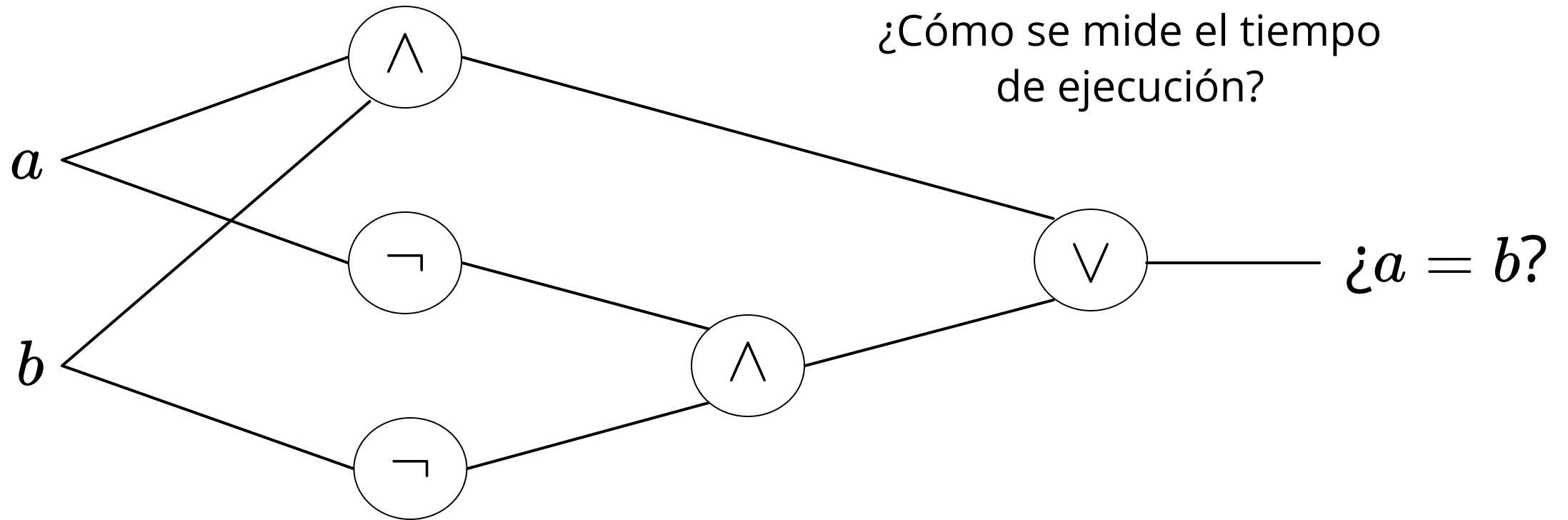
Circuito clásico



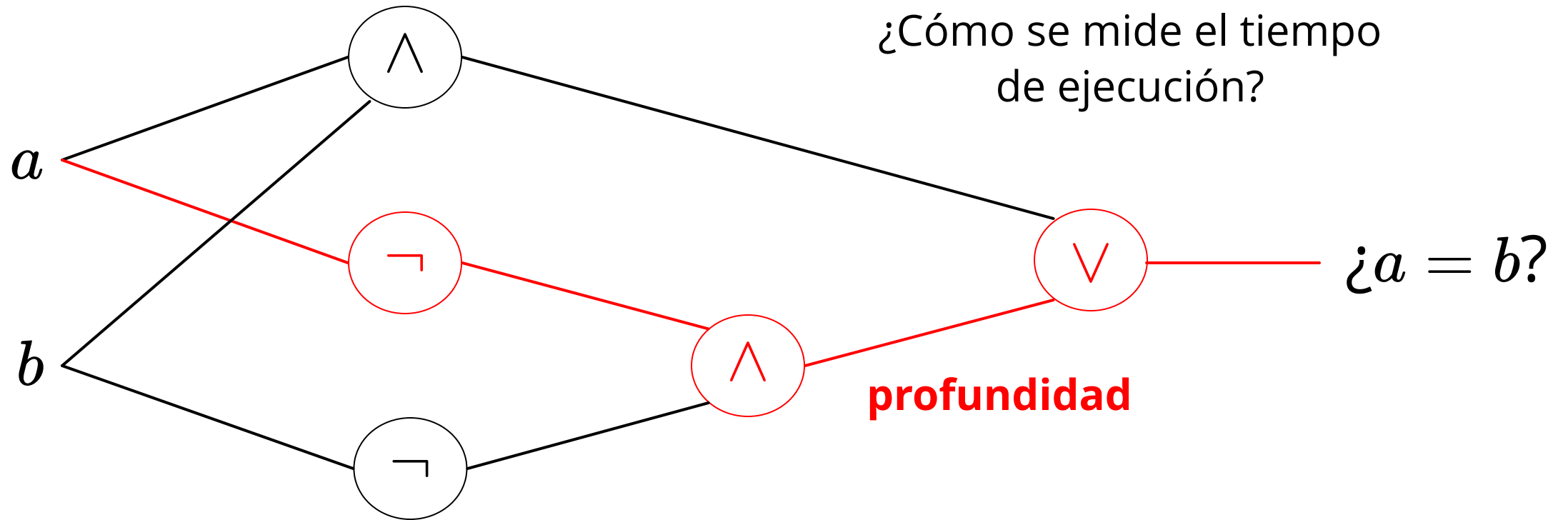
Circuito clásico



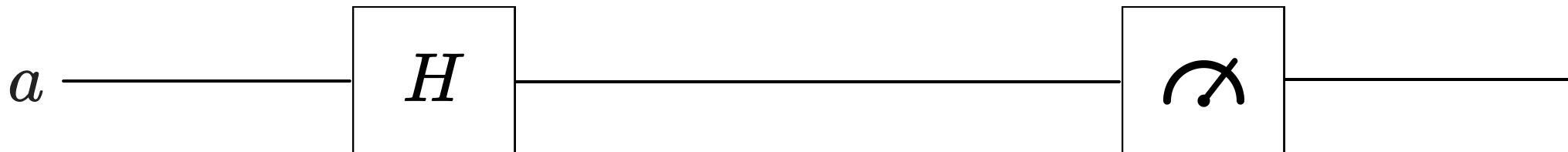
Circuito clásico



Circuito clásico



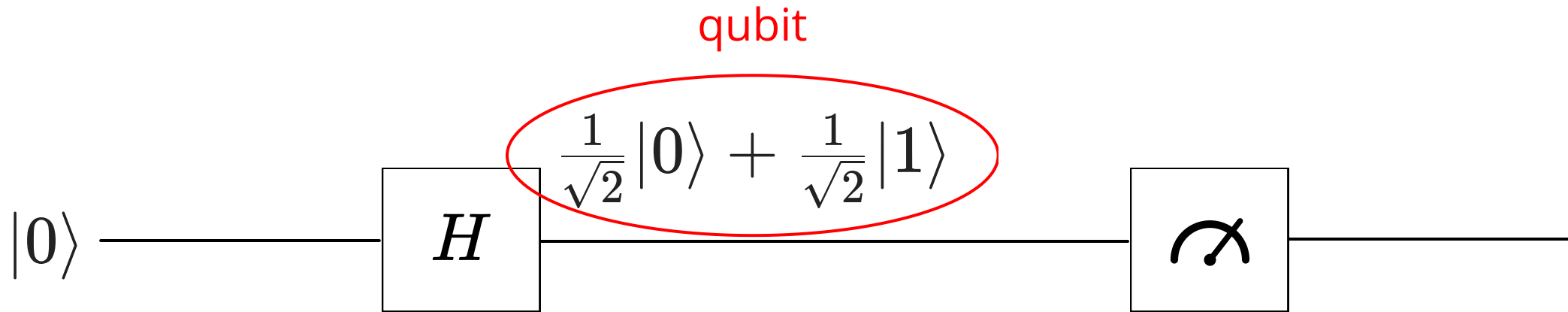
Circuito cuántico



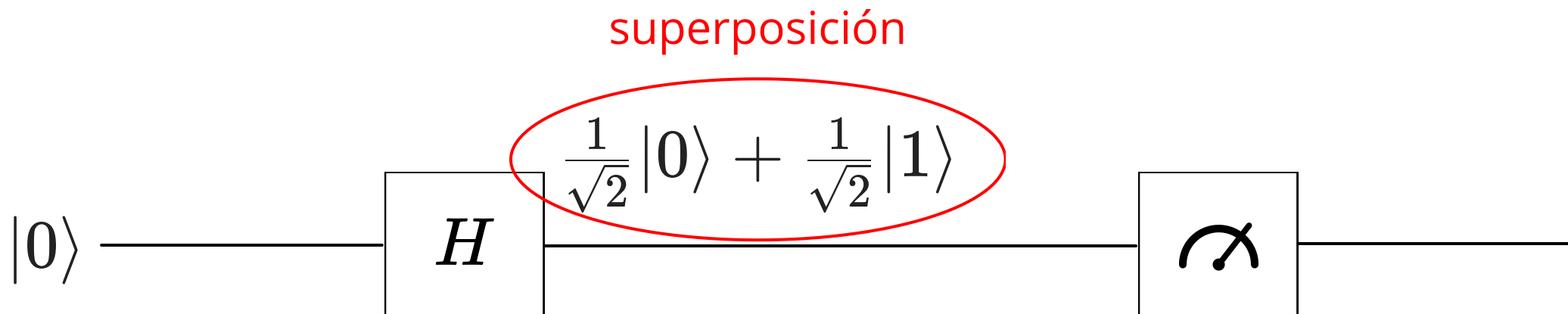
Circuito cuántico



Circuito cuántico

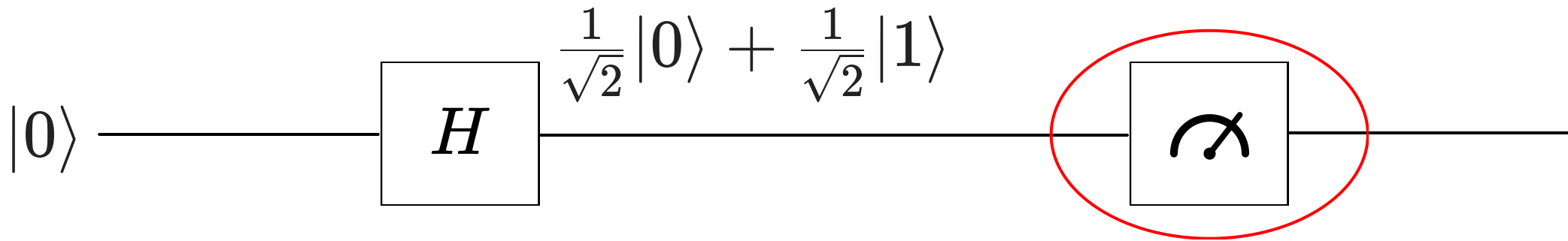


Circuito cuántico

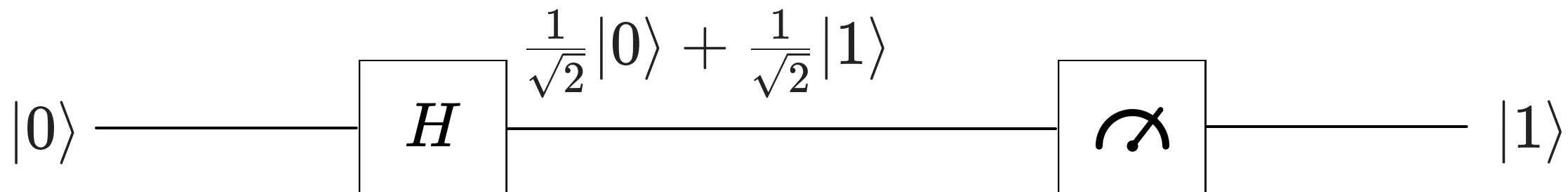


Circuito cuántico

medición



Circuito cuántico



tiempo de ejecución también se define
en términos de la profundidad

Qubit

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

- α y β son amplitudes
- $|\alpha|^2$ es la probabilidad de que una medición en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ produzca el resultado asociado con $|0\rangle$
 - $|\beta|^2$ se define de la misma forma para $|1\rangle$
- Se tiene que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

¿Cómo se implementa un qubit?

Si utilizamos un electrón para implementar un qubit, entonces medimos una propiedad de este electrón

Por ejemplo, podemos medir el spin S_x de un electrón en el eje x

- Tenemos dos valores posibles: $\frac{\hbar}{2}$ y $-\frac{\hbar}{2}$
- $\hbar$ es la constante reducida de Planck

¿Cómo se implementa un qubit?

Utilizamos la siguiente convención:

- $|0\rangle$ es el estado donde el spin del electrón en el eje x es igual a $\frac{\hbar}{2}$
- $|1\rangle$ es el estado donde el spin del electrón en el eje x es igual a $-\frac{\hbar}{2}$

Para un qubit $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ tenemos entonces que:

$$\Pr(S_x = \frac{\hbar}{2}) = |\alpha|^2$$

$$\Pr(S_x = -\frac{\hbar}{2}) = |\beta|^2$$

¿Cómo se implementa un qubit?

Podemos utilizar distintas propiedades de un electrón

- El spin del electrón en el eje y o en el eje z
- La región en la cual se encuentra un electrón, considerando dos posibles regiones: izquierda (L) y derecha (R)

Cada una de estas propiedades a medir está asociada a una base

- Utilizamos $|L\rangle$ para el estado del electrón en la región izquierda y $|R\rangle$ para el estado del electrón en la región derecha

¿Cómo se implementa un qubit?

Tenemos entonces distintas bases sobre las que podemos medir:

- $\{|\uparrow_x\rangle, |\downarrow_x\rangle\}$ para el spin en el eje x
- $\{|\uparrow_y\rangle, |\downarrow_y\rangle\}$ para el spin en el eje y
- $\{|\uparrow_z\rangle, |\downarrow_z\rangle\}$ para el spin en el eje z
- $\{|R\rangle, |L\rangle\}$ para la región izquierda o derecha

$|\uparrow_x\rangle, |\downarrow_x\rangle, |\uparrow_y\rangle, |\downarrow_y\rangle, |\uparrow_z\rangle, |\downarrow_z\rangle, |R\rangle, |L\rangle$ son todos vectores en el mismo espacio vectorial $\mathbb{C}^2$

- Los conjuntos anteriores son bases de este espacio vectorial

¿Cómo se implementa un qubit?

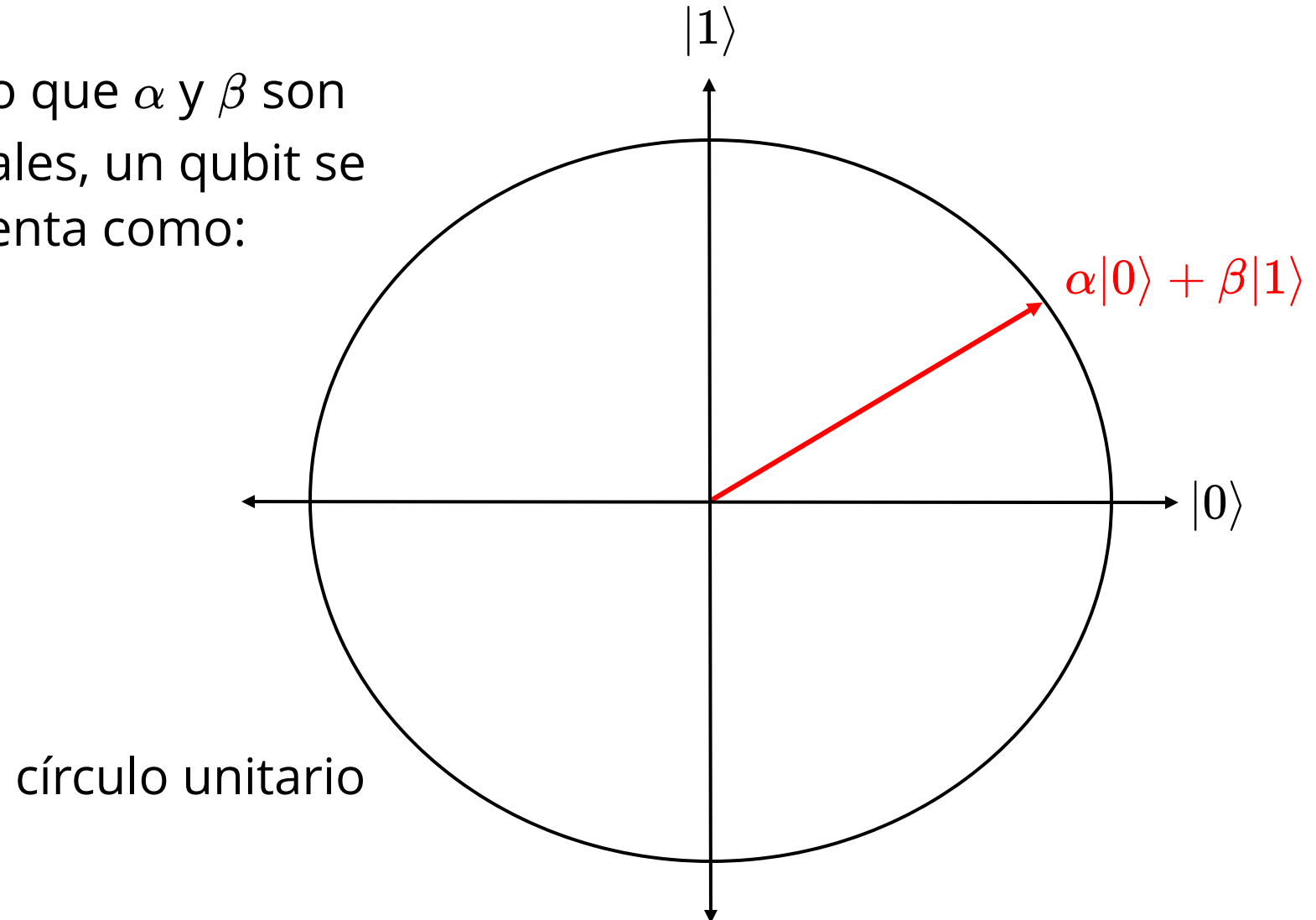
Un qubit no solo puede ser implementado mediante un electrón

Puede utilizarse cualquier sistema cuántico en el que podamos controlar y seleccionar dos estados distinguibles

- Polarización de un fotón (horizontal o vertical)
- Dos niveles internos de un ion
- Dos niveles de energía de un circuito superconductor (transmon)

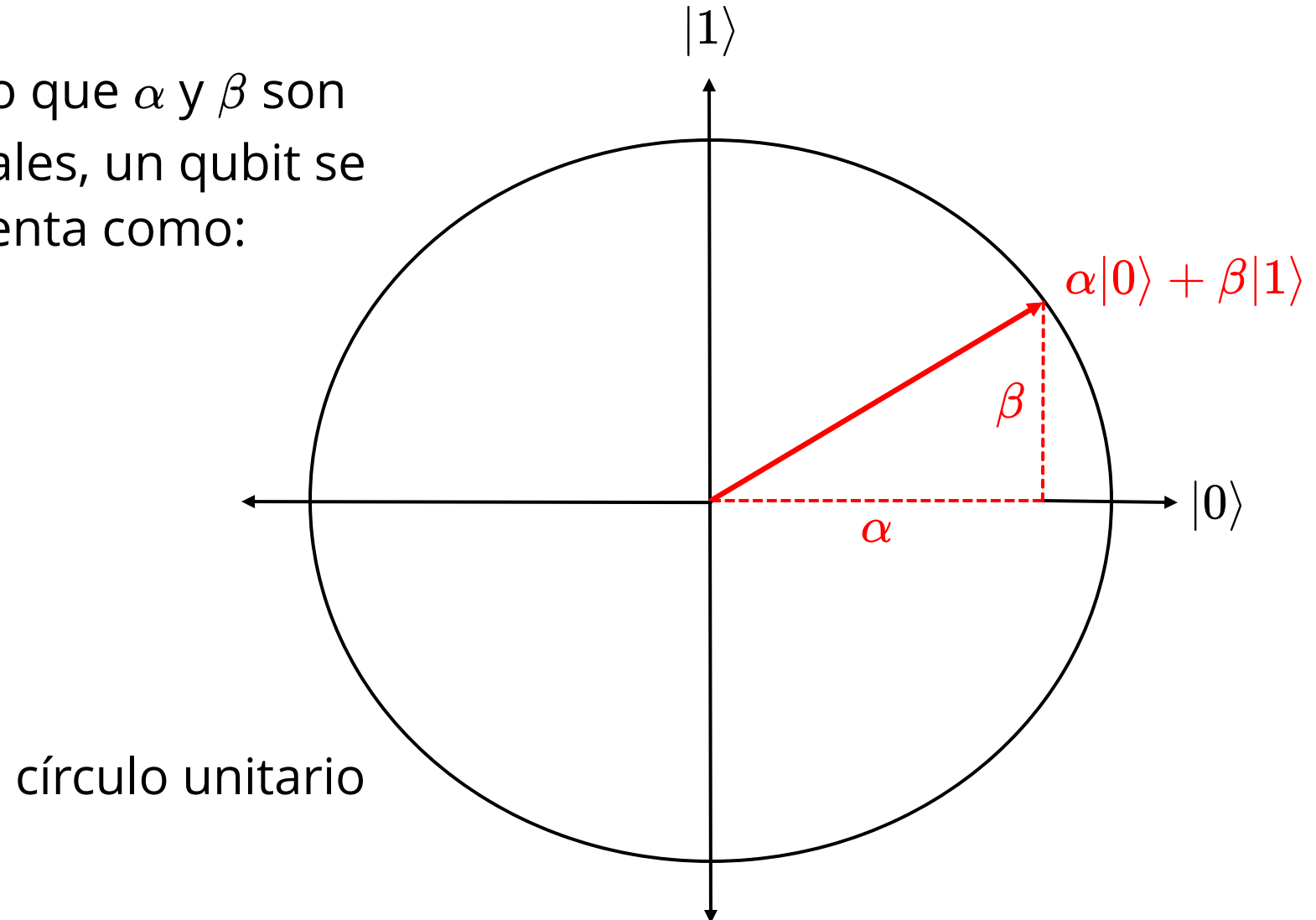
¿Cuáles son los valores posibles de α y β ?

Suponiendo que α y β son números reales, un qubit se representa como:



¿Cuáles son los valores posibles de α y β ?

Suponiendo que α y β son números reales, un qubit se representa como:



¿Cuáles son los valores posibles de α y β ?

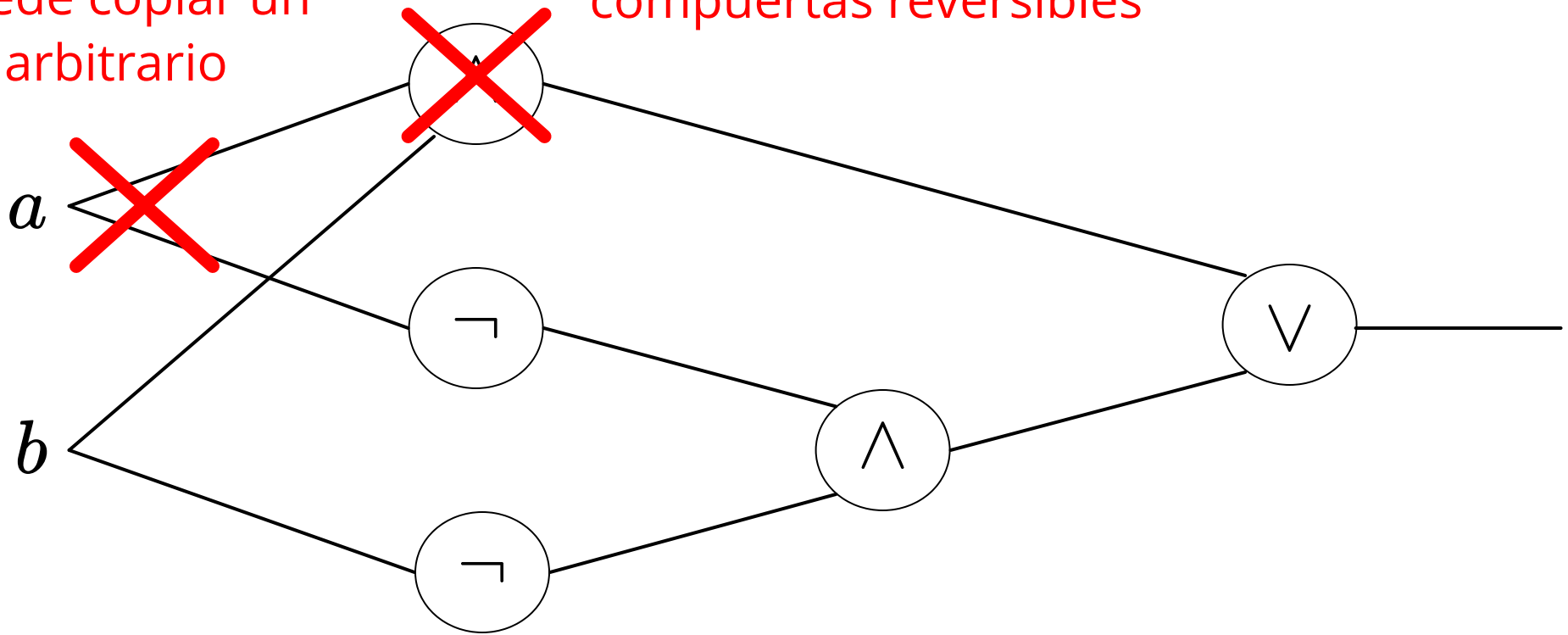
En general, α y β son valores complejos

- La formulación estándar de la mecánica cuántica utiliza números complejos para representar operaciones unitarias generales

¿Cuáles son las diferencias entre los circuitos clásicos y cuánticos?

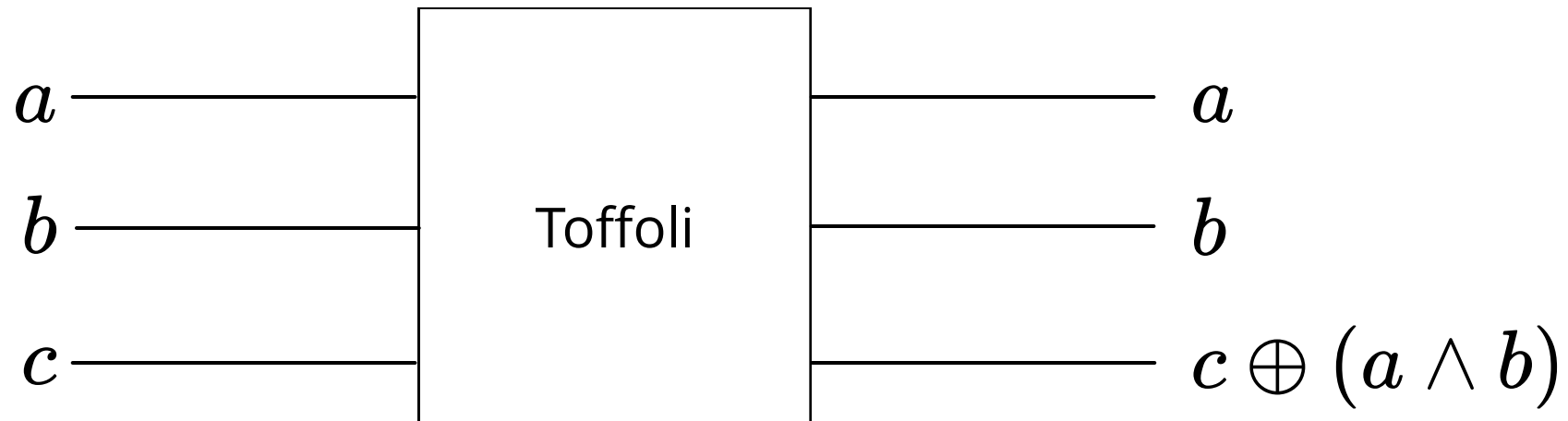
no se puede copiar un qubit arbitrario

compuertas reversibles

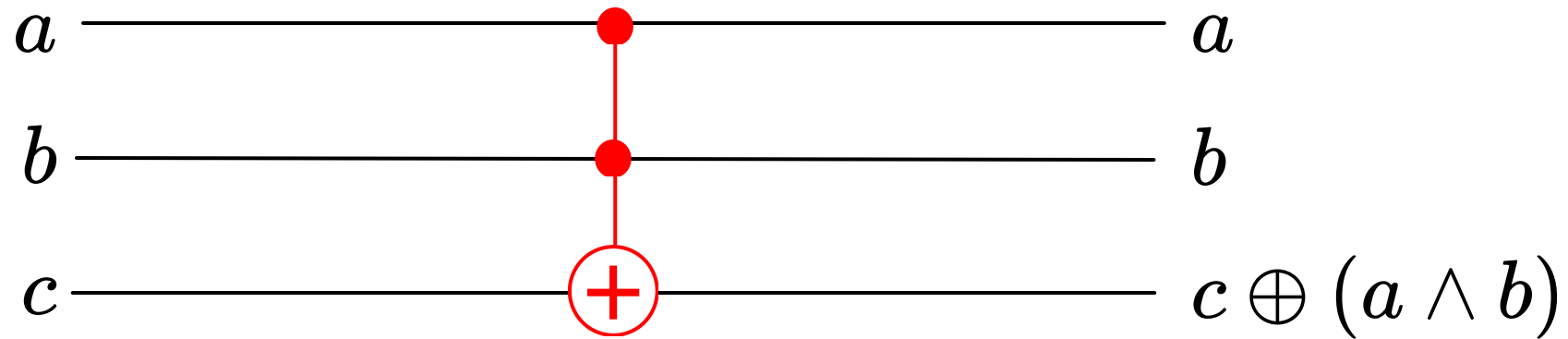


¿Cómo se construye un AND reversible?

¿Cómo se construye un AND reversible?



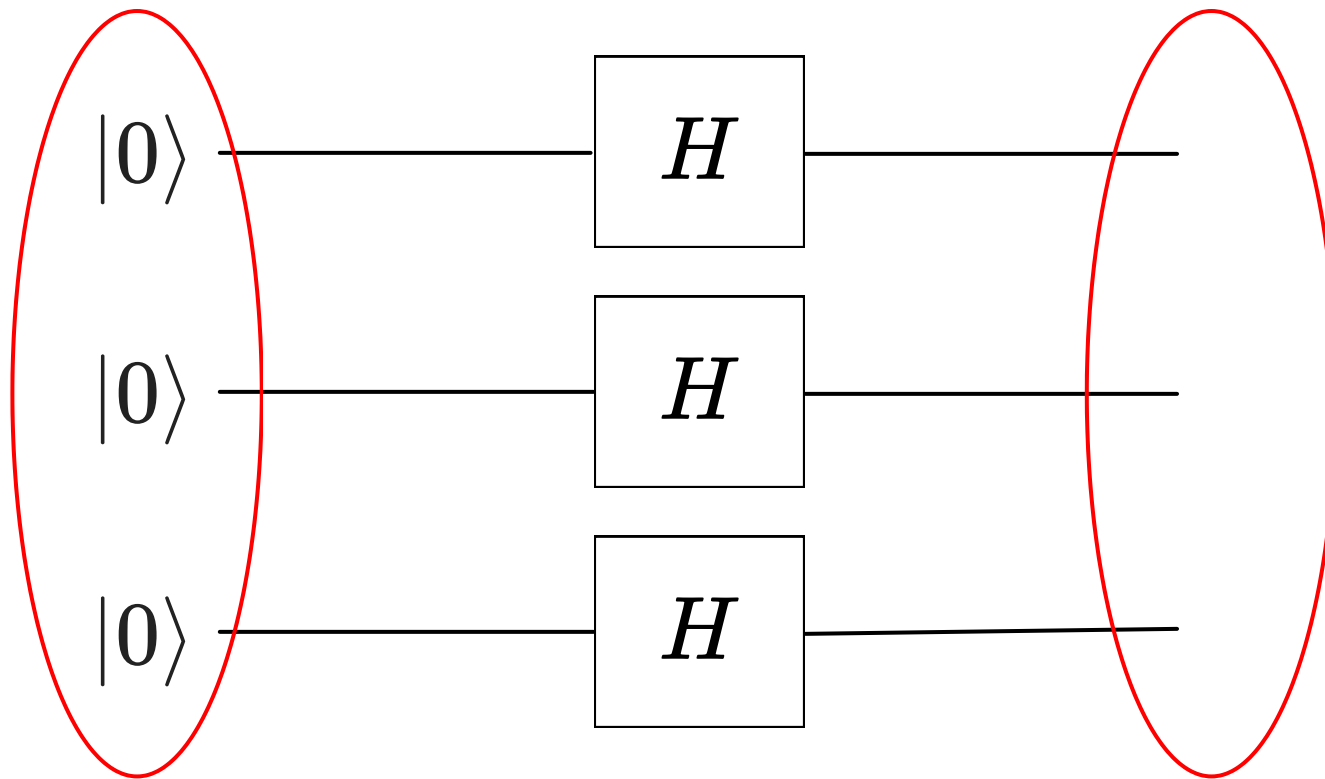
¿Cómo se construye un AND reversible?



¿Pero hay más diferencias?

**¿Dónde está el poder de los circuitos
cuánticos?**

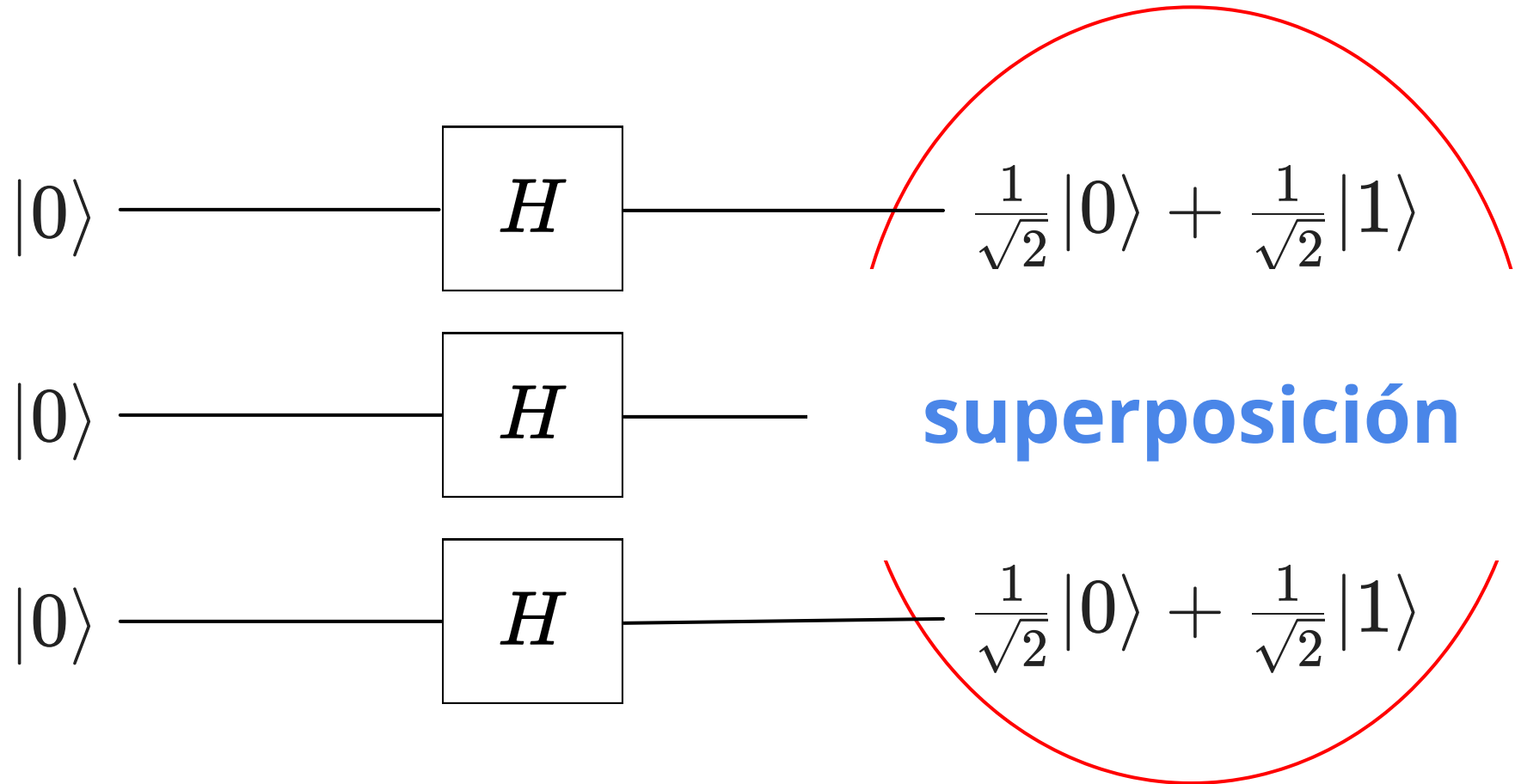
El poder de los circuitos cuánticos



estado: $|000\rangle$

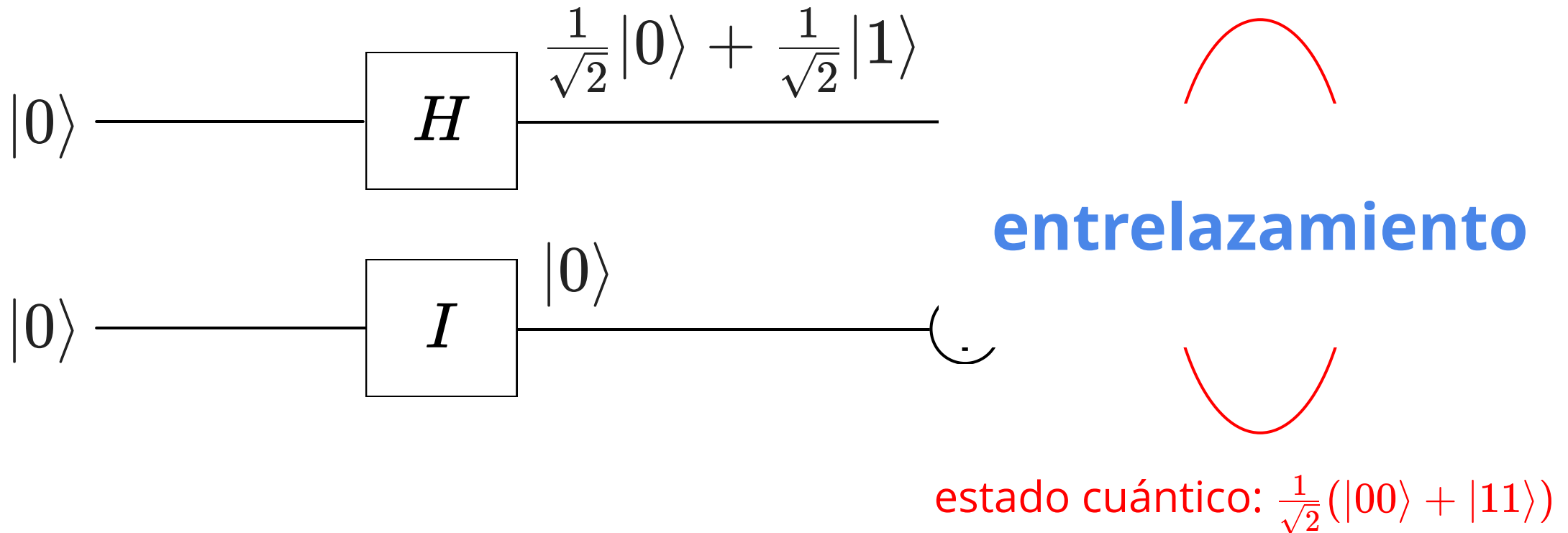
estado en un circuito
clásico: $|abc\rangle$

El poder de los circuitos cuánticos

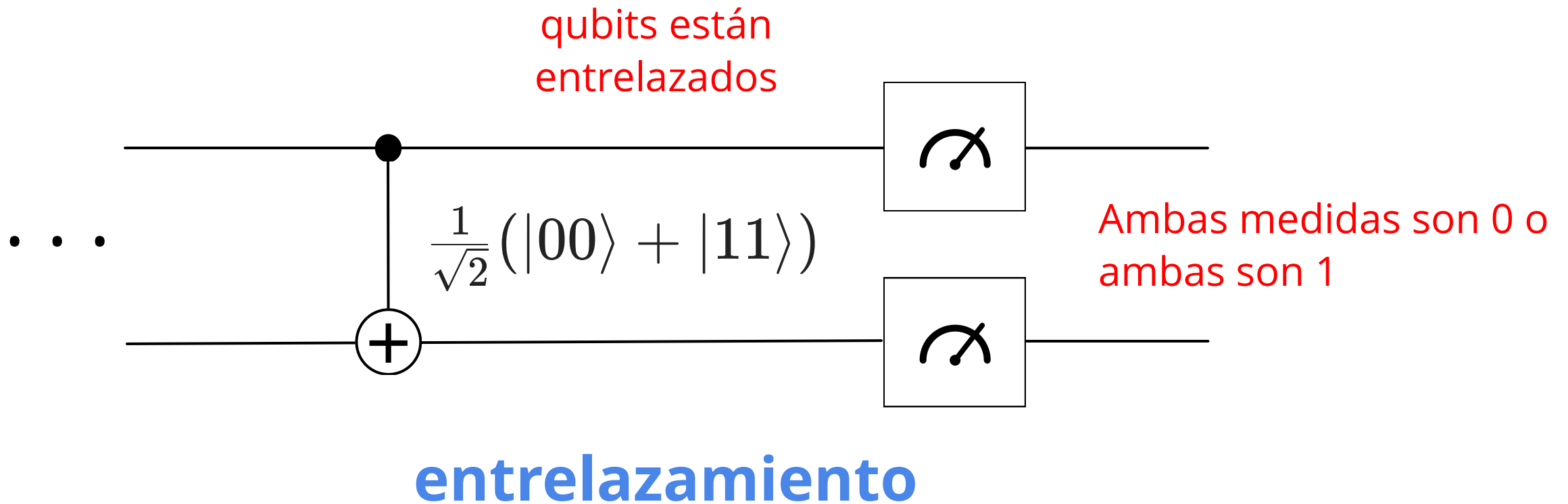


estado cuántico: $\frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)$

El poder de los circuitos cuánticos



El poder de los circuitos cuánticos



El poder de los circuitos cuánticos

interferencia

- Las compuertas recombinan amplitudes, haciendo que algunas se refuercen y otras se cancelen
- El circuito busca aumentar la probabilidad del resultado correcto y reducir la de los incorrectos

**Ventaja cuántica: superposición +
entrelazamiento + interferencia**

¿Cómo se ve un algoritmo cuántico?

- Un circuito cuántico es apropiado para resolver instancias de un problema de un cierto largo
 - Un circuito C_n tiene n qubits de entrada, y es apropiado para las instancias x tal que $|x| = n$
- Un algoritmo cuántico debe generar estos circuitos
 - Dada una entrada x tal que $|x| = n$, genera C_n

¿Cómo se ve un algoritmo cuántico?

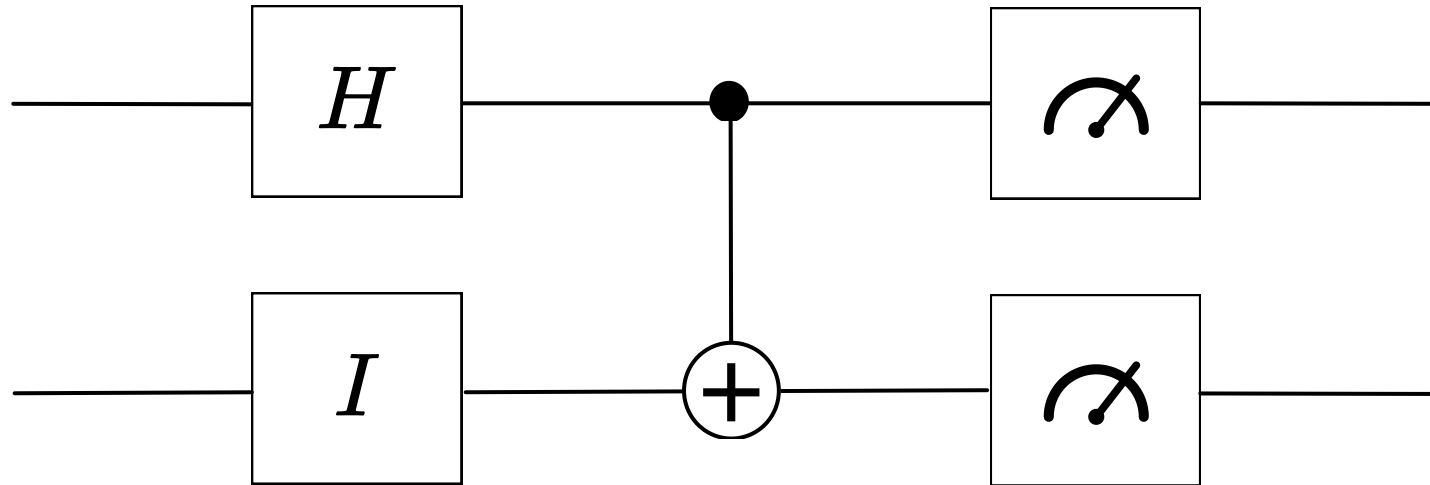
- Por ejemplo, para factorizar un número de n bits, el algoritmo de Shor usa circuitos con $2n + 2$ qubits
 - Para un número de 600 dígitos se necesita hasta 3990 qubits
- Un algoritmo cuántico ejecuta el circuito cuántico apropiado para una entrada
 - Puede combinar esta ejecución con operaciones clásicas
 - Puede hacer varias llamadas a circuitos cuánticos

¿Cómo se implementa un algoritmo cuántico?

- Para implementar un circuito cuántico vamos a usar IBM [Qiskit](#)
 - Esta es una librería de Python
- Qiskit permite tanto simular la ejecución de un circuito cuántico como también ejecutarlo en los [computadores cuánticos de IBM](#)
 - Acceso a computadores cuánticos de más de 100 qubits
 - Acceso de 10 minutos cada 28 días en el Open Plan
 - 96 dólares por minuto en Pay-As-You-Go Plan
- El uso de Python permite implementar algoritmos cuánticos

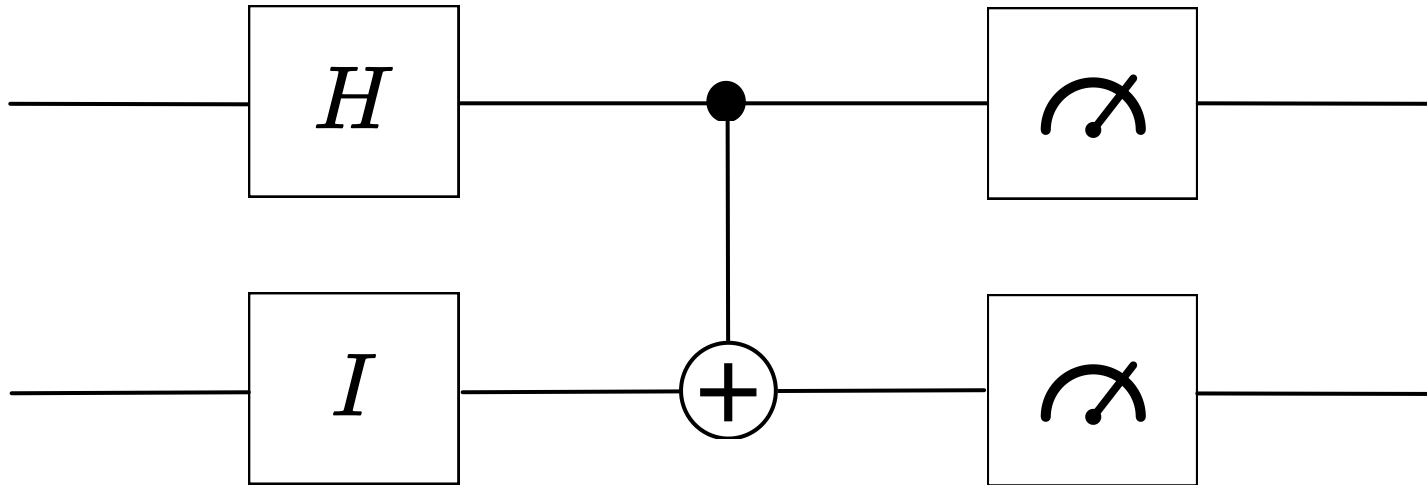
Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.primitives import StatevectorSampler
from qiskit.visualization import plot_histogram
```



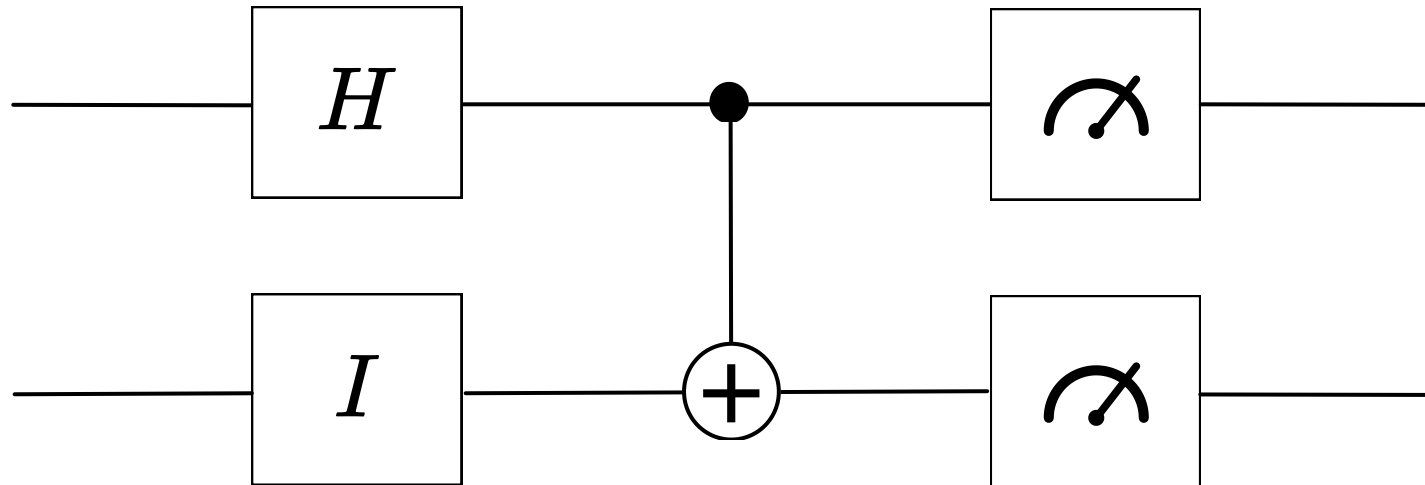
Qiskit

```
circuito = QuantumCircuit(2)
circuito.h(0)
circuito.id(1)
circuito.cx(0, 1)
circuito.measure_all()
```



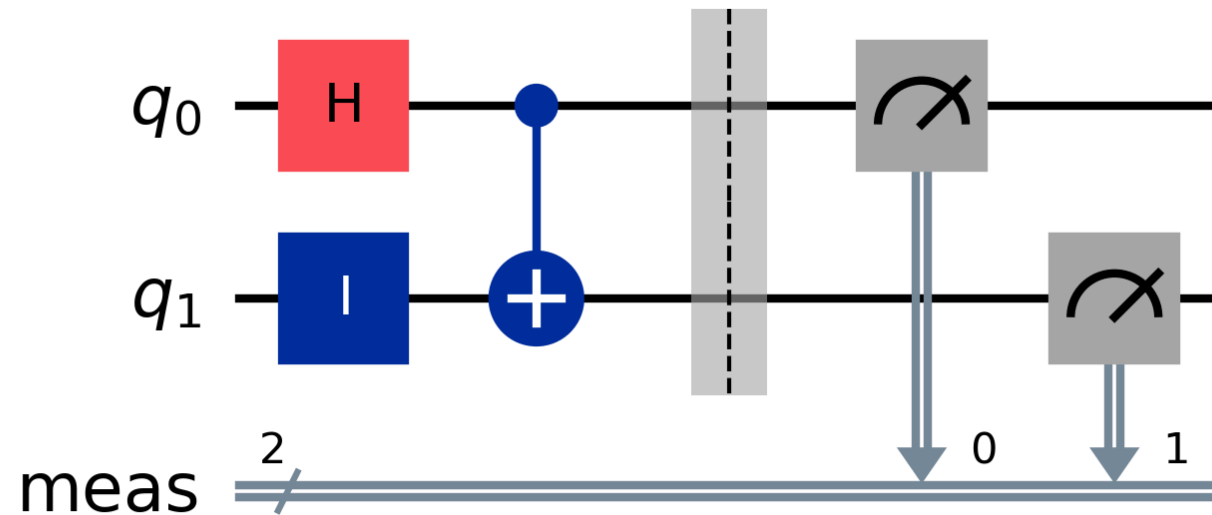
Qiskit

```
circuito.draw("mpl")
```



Qiskit

```
circuito.draw("mpl")
```



Qiskit

```
from random import randint

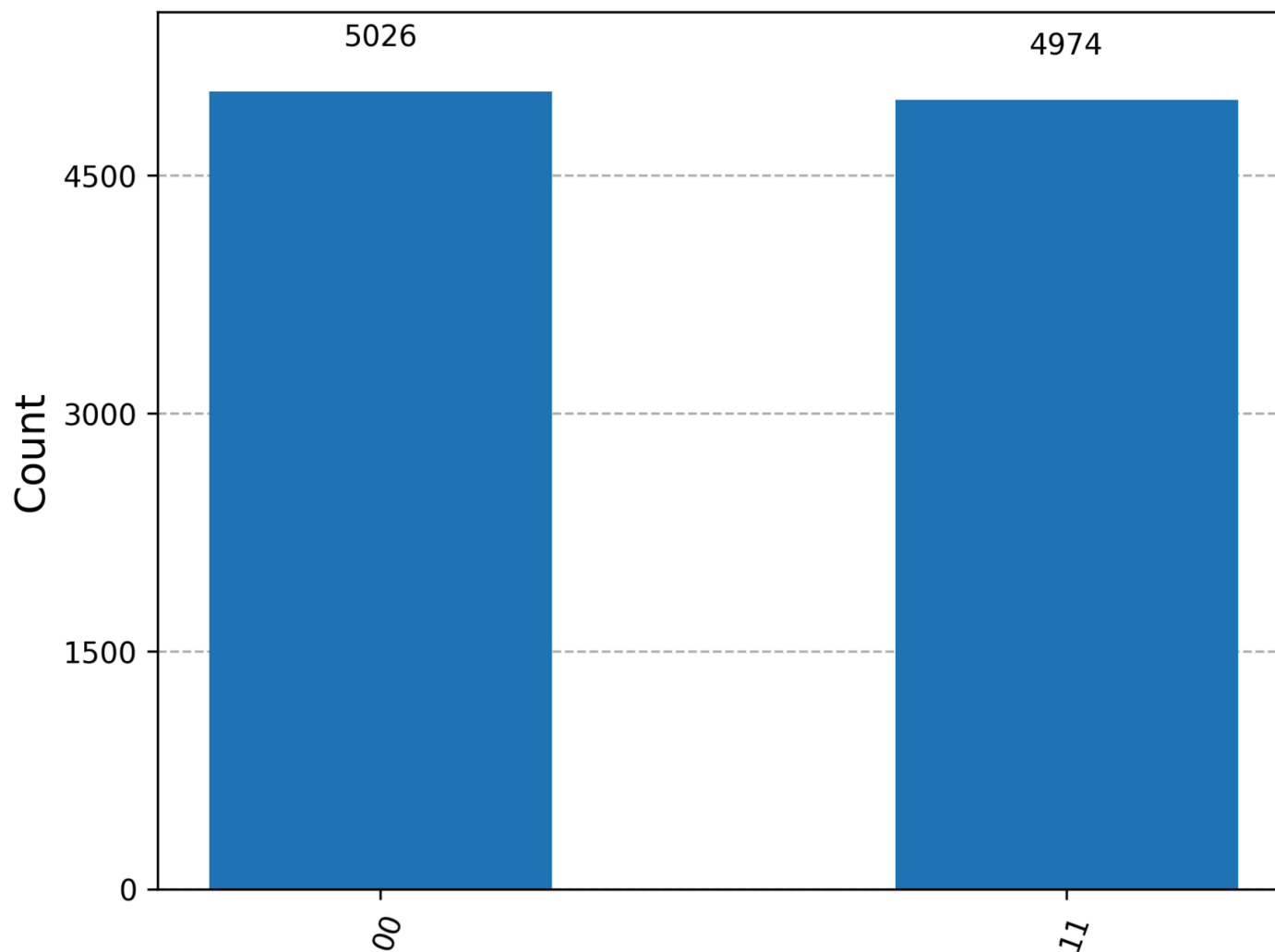
simulador = StatevectorSampler(seed=randint(0,1000))

trabajo = simulador.run(
    [circuito],
    shots=10000
)

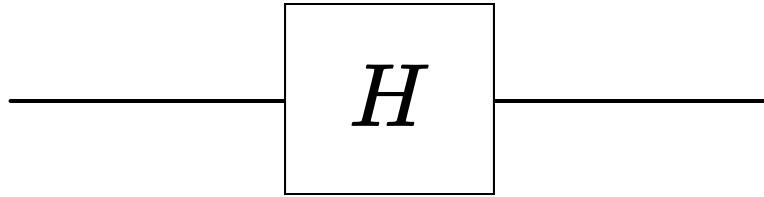
resultado = trabajo.result()
conteos = resultado[0].data.meas.get_counts()

plot_histogram(conteos)
```


Qiskit



¿Qué es una compuerta cuántica?

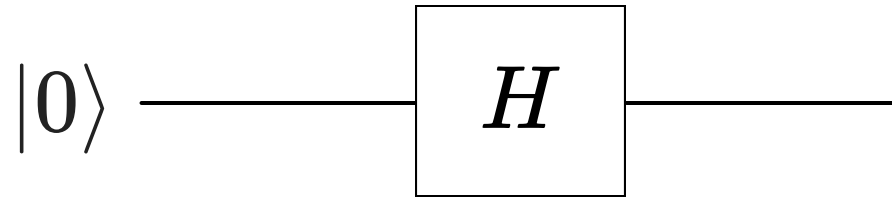


$$|0\rangle \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

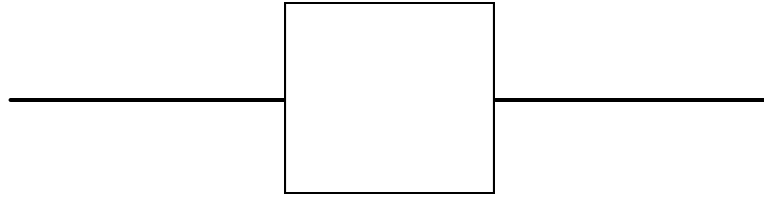
$$|1\rangle \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$H \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

¿Qué es una compuerta cuántica?

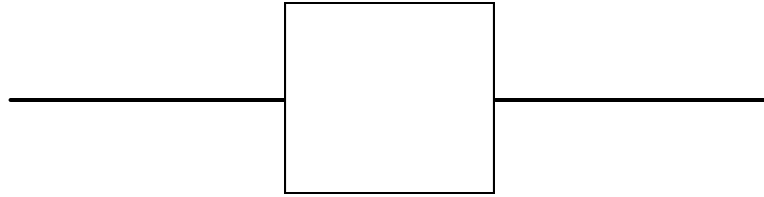


¿Qué es una compuerta cuántica?



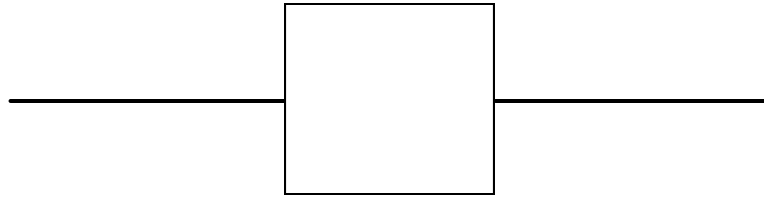
$$H|0\rangle$$

¿Qué es una compuerta cuántica?



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} |0\rangle$$

¿Qué es una compuerta cuántica?



$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

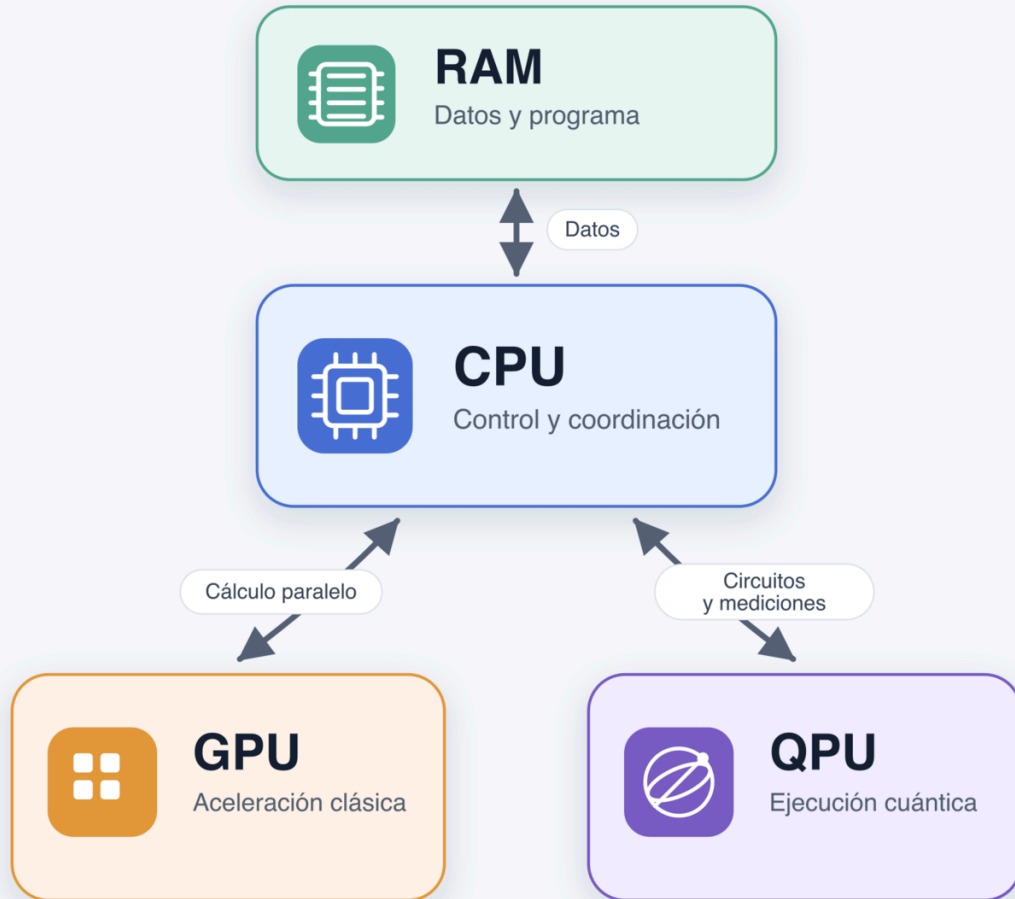
¿Qué es una compuerta cuántica?

$$|0\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Álgebra lineal juega un papel fundamental en la computación cuántica

- Vamos a estudiar los conceptos necesarios de álgebra lineal

¿Qué es una QPU?

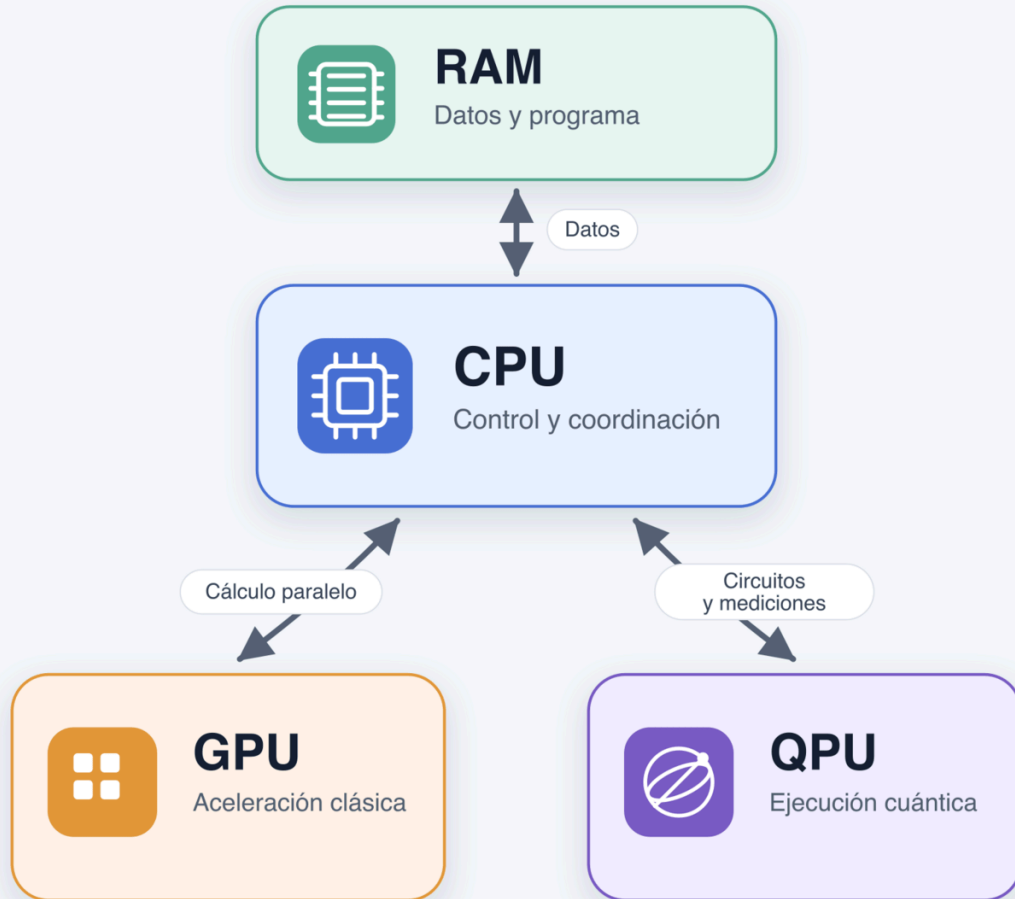


Una QPU **no** es un conjunto físico de compuertas conectadas

Una compuerta (como H) indica qué transformación se aplica y cuándo

- No es una pieza situada en el camino de un qubit

¿Qué es una QPU?



Una QPU es un procesador físico formado por qubits físicos y sistemas de control y medición

- Permite preparar, transformar y medir el estado de los qubits mediante operaciones cuánticas
- En particular, las compuertas modifican temporalmente el estado de esos qubits

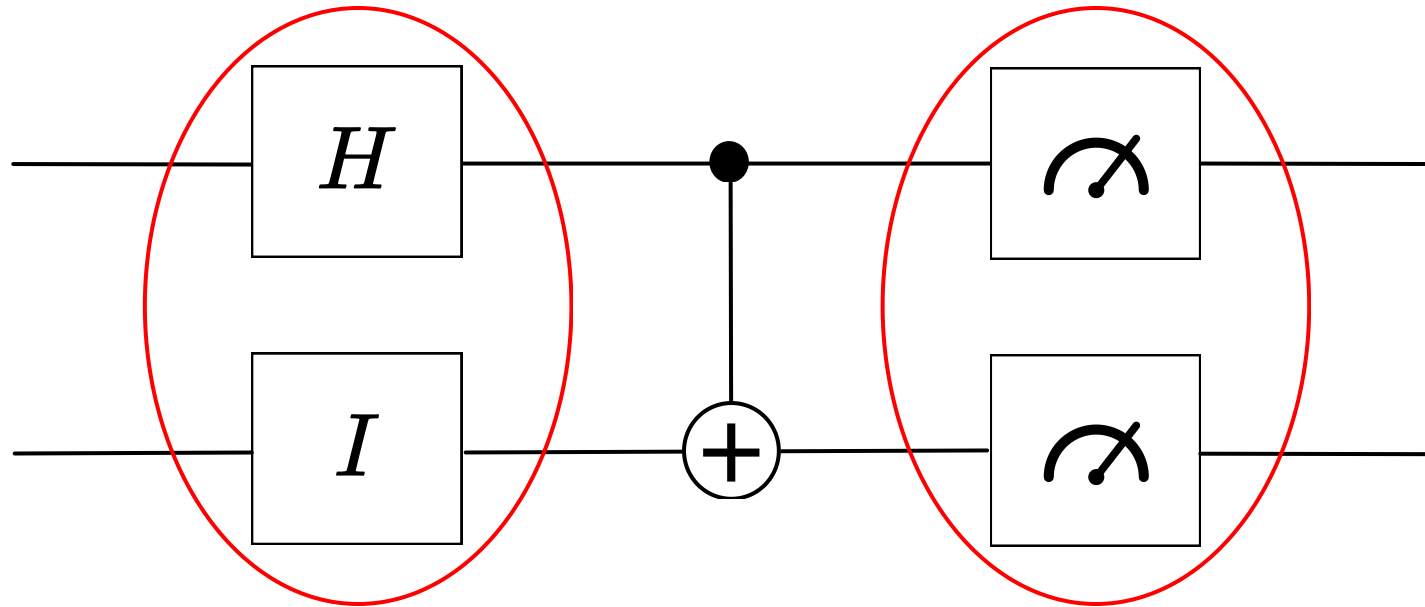
Desafíos para el desarrollo de una QPU

- **Reducir los errores físicos**
 - Mejorar compuertas y mediciones, y evitar que los qubits pierdan su estado durante un cálculo
- **Proteger la información cuántica**
 - Distribuir la entre varios qubits para hacerla más resistente a errores
- **Corregir errores en tiempo real**
 - Reparar errores antes de que se acumulen

Desafíos para el desarrollo de una QPU

- **Escalar el hardware**
 - Integrar más qubits sin aumentar los errores ni dificultar su control
- **Extender las aplicaciones cuánticas**
 - Desarrollar algoritmos para más tipos de problemas
- **Validar la ventaja cuántica**
 - Comprobar que los algoritmos cuánticos ofrecen beneficios frente a las mejores alternativas clásicas
- **Reducir el costo total**
 - Hacer viables la refrigeración, el control y la operación

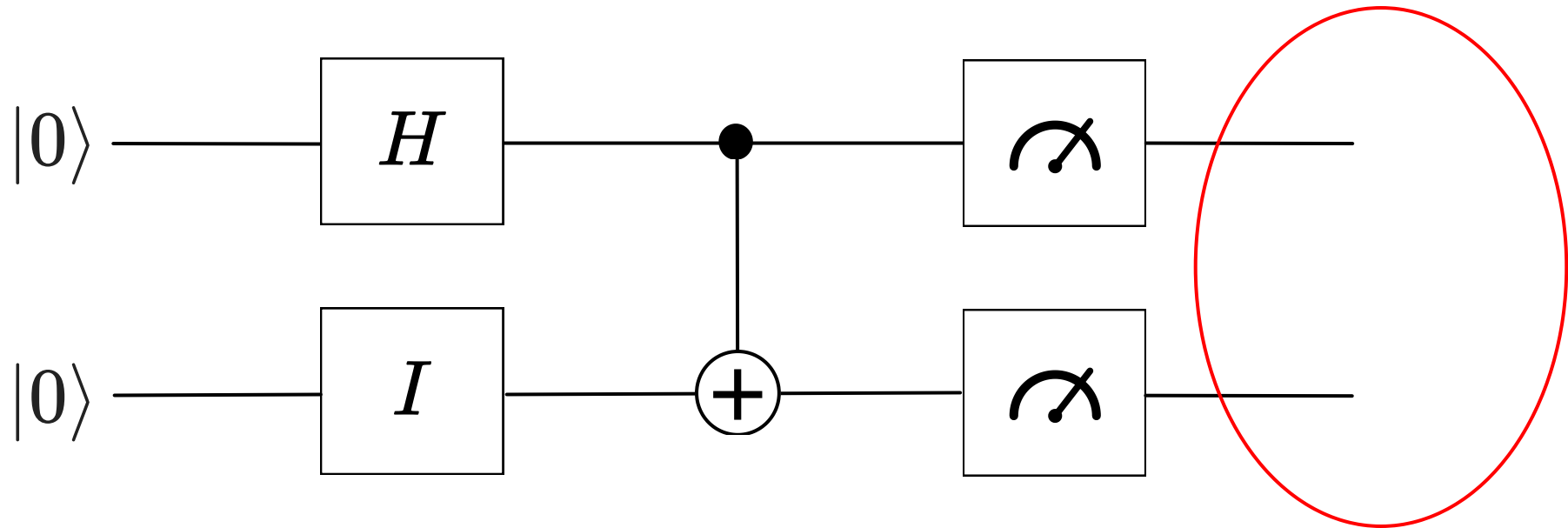
El gran desafío es el manejo del error



errores en las
compuertas

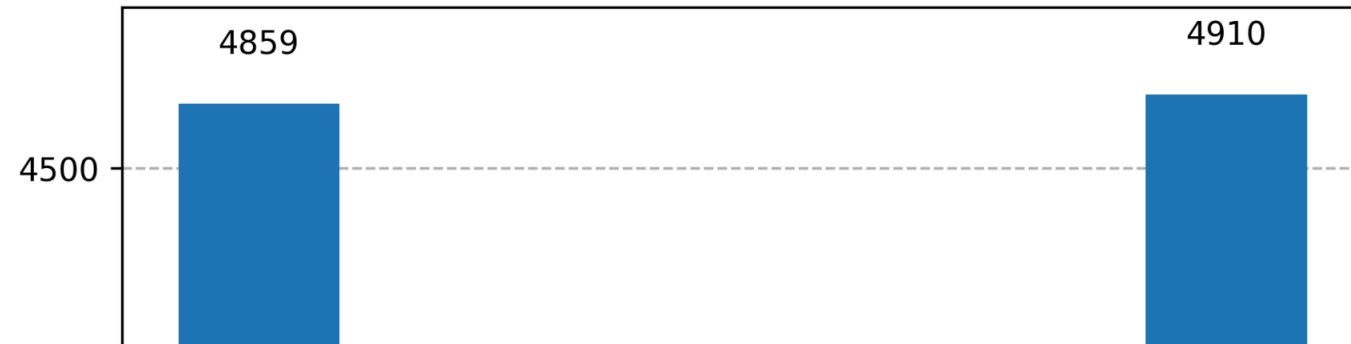
errores en las
mediciones

El gran desafío es el manejo del error



pueden aparecer $|01\rangle$ y $|10\rangle$
como salidas

El gran desafío es el manejo del error



El paquete Qiskit Aer permite simular errores en la computación

